複数ソーシャルメディア横断分析による脅威の早期検知

中野 弘樹[1,a)]　小出 駿[1]　千葉 大紀[2]

概要：脅威インテリジェンス（TI）の主要な情報源である商用・公開の脅威フィードには，新たな脅威の出現から掲載までに避けられない時間差が生じる．ソーシャルメディアには未検証の断片的な脅威シグナルが公開フィードより早期に投稿されることが知られているが，複数プラットフォームに分散しているため，これらのシグナルを分析・検証・統合し，TI レポートを生成する手法は未だ確立されていない．そこで本稿では，X，Reddit，Telegram，Discord の 4 つのプラットフォームを実環境で継続的に監視するマルチエージェントシステム TIBlender を提案する．TIBlender は，大規模言語モデル（LLM）エージェント群が侵害指標（IoC）の発見・検証を通じて脅威の実態を解明し，深刻度や推奨対応策，根拠となる証拠を含む TI レポートを生成する．31 日間の実環境運用において，TIBlender は全 4 種類の脅威カテゴリで公開フィードより早く脅威を検知し，特に実悪用中の脆弱性については公開データベースへの登録より最大 13.4 日早く捉えた．各プラットフォームには他では得られない固有の脅威情報が存在し，いずれかを除外すると特定カテゴリでレポート数が最大 50%減少した．さらに，単一プラットフォームのベースラインと比較して，TIBlender は最大 5.1 倍の IoC を抽出した．これらの結果は，複数プラットフォームに分散する脅威シグナルを分析・検証・統合することが，早期警戒に有効な TI の実現につながることを示している．

Early Threat Detection via Cross-Platform Social Media Analysis

Hiroki Nakano[1,a)]　Takashi Koide[1]　Daiki Chiba[2]

Abstract: Commercial and public threat feeds incur an inevitable time lag before new threats are disclosed. Threat signals surface earlier on social media but remain unverified and fragmented, and no existing approach verifies and consolidates them into actionable TI. We present TIBlender, a multi-agent system that monitors X, Reddit, Telegram, and Discord in production, where Large Language Model (LLM) agents discover and verify Indicators of Compromise (IoCs) to generate TI reports with severity assessments, recommended actions, and evidence-backed justifications. In a 31-day deployment, TIBlender detected threats across four categories ahead of public feeds, including exploits identified up to 13.4 days before public registries. Excluding any single platform reduces reports by up to 50%, and TIBlender extracts up to 5.1 times more IoCs than single-platform baselines, showing that cross-platform analysis is an effective path to early-warning TI.

1. はじめに

サイバー攻撃の高度化に伴い，脅威インテリジェンス（TI）を迅速に収集し，実運用で利用可能な形にすることが，組織の防御において不可欠となっている．TI の主要な情報源である商用または公開の脅威フィードやデータベースには，新たな脅威が出現してから，その情報が収集・検証され，公開されるまでに不可避の時間差が生じる [1]．これに対して，ソーシャルメディアには，公式の脅威フィードやデータベースで公開される前に，侵害指標（IoC）となりうる情報や攻撃キャンペーンの詳細が投稿されることが報告されている [2], [3]．このため，ソーシャルメディアは TI 収集の早期警戒チャネルとして注目されている．

各ソーシャルメディアには役割や動機の異なるコミュニティが存在する．セキュリティ研究者による IoC や概念実証コード（PoC）の共有，攻撃者によるマルウェアやフィッシングキットの宣伝・販売，被害者による被害報告など，同一の攻撃キャンペーンに関するシグナルの種類は

[1] NTT セキュリティホールディングス & NTT
NTT Security Holdings Corporation & NTT, Inc.
[2] 東京都立大学
Tokyo Metropolitan University
[a)] hiroki.nakano@security.ntt

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

多岐にわたる．これらは多言語かつ断片的な情報として，複数のプラットフォームに分散している．このような分散した早期シグナルを活用するため，先行研究では IoC の自動抽出 [4] や，大規模言語モデル（LLM）を用いた脅威分析の自動化 [5] が提案されている．しかし，これらは特定のプラットフォームや個別タスクを対象としており，複数のプラットフォームにまたがる多言語情報を統合し，深刻度や推奨対応策，根拠となる証拠を含む構造化された TI レポートを生成するまでの自動化は実現されていない．この自動化の実現には，プラットフォーム間でシグナルが断片化する問題 [3], [6]，単一の観点への依存による信頼性の欠如 [7]，固定的な監視ルールでは少数のシグナルを捉えきれない検知の困難性 [8] という三つの課題を解決する必要がある．

これらの課題を解決するため，本稿では自律型マルチエージェントシステム TIBlender を提案する．TIBlender はプラットフォームに依存しない設計であり，本研究では TI 情報源として異なる役割を持つ X，Reddit，Telegram，Discord の 4 つのプラットフォームを選定し，システムを運用・評価する．TIBlender は，これら 4 つのプラットフォームから収集したシグナルをキャンペーン単位のクラスタへ統合し，複数の観点から並列に調査・相互検証する．さらに，トレンドに基づく動的クエリ適応と強化学習による調査方針の継続的な改善を通じて，セキュリティオペレーションセンタ（SOC）/Security Information and Event Management（SIEM）で直接利用可能な TI レポートを自律的に出力する．31 日間の運用において，TIBlender は 8,288 件の TI レポートを自律的に生成した．いずれか 1 つのプラットフォームを除外すると，特定の脅威カテゴリでは最大 50%のレポートが失われた．また，単一プラットフォームのベースラインと比較すると，TIBlender は最大 5.1 倍の IoC を抽出した．さらに，CISA KEV [9] への登録より最大 13.4 日早く，脆弱性が実環境で悪用されている事実を確認した．

本研究の貢献は，複数プラットフォームに断片化したシグナルを自律的に分析・検証し，深刻度や推奨対応策，根拠となる証拠を含む TI レポートへと統合するマルチエージェントシステム TIBlender を提案・実装した点にある．また，4 つのプラットフォームを対象とした大規模な実環境運用により，各プラットフォームが固有の脅威情報を提供することを定量的に示した．さらに，TIBlender が公開脅威フィードや公開脆弱性データベースよりも早く脅威を捉えられることを実証した．

2. 背景

2.1 関連研究

脅威シグナルの早期出現．ソーシャルメディアやアンダーグラウンドフォーラムには，公開フィードよりも早く脅威シグナルが投稿されることが報告されている．TwiTi は，X 上で共有される IoC が公開フィードに数日先行して出現することを明らかにした [2]．また，アンダーグラウンドフォーラムを分析した研究では，そこで議論される脅威の 60%を超える事例が，公式レポートの公開より早く出現することが示されている [3]．しかし，これらの知見は特定の時点における事後的な観測にとどまり，早期に出現するシグナルを継続的に収集し，実運用可能な形で活用する仕組みは確立されていない．

プラットフォーム固有の脅威検知とその限界．個別のプラットフォームを対象とした脅威検知や IoC 抽出の研究として，X 上のサイバーイベント検知 [4]，Telegram 上の悪性投稿検知 [10]，文脈を考慮した IoC 抽出 [6] が提案されている．ただし，これらはいずれも特定のプラットフォームまたは個別タスクに限定され，複数プラットフォームの統合や自律的なレポート生成を扱っていない．

TI 分析の自動化と LLM の応用．TI を構造化する自動化手法は自然言語処理（NLP）から LLM へ発展している．TTPDrill は NLP により Tactics, Techniques, and Procedures（TTP）を抽出し MITRE ATT&CK へ対応付け [11]，CTINEXUS は LLM の In-Context Learning によってサイバーセキュリティ知識グラフを構築する [12]．しかし，LLM は実サイズの脅威レポートに対して同一条件下でも抽出結果が変動する非決定性を抱え，精度も短文評価時より大きく低下することが実証されている [7]．さらに，これらの手法は構造化済み TI レポートを入力として想定しており，断片化した多言語のソーシャルメディアデータを対象としていない．

表 1 監視対象プラットフォームの情報特性

プラットフォーム	公開性	主な特徴	TI 情報源としての役割
X	公開	拡散性	IoC の速報
Reddit	公開	詳細な議論	技術分析
Telegram	半公開	匿名性	脅威アクタの活動
Discord	半公開	閉鎖型コミュニティ	技術情報の共有

2.2 研究対象

先行研究はソーシャルメディアが速報性に優れた TI 情報源であることを示しているが，複数プラットフォームの統合，自律的なレポート生成，断片化した多言語データへの対応を同時に実現するシステムは存在せず，本研究はこれらの未解決課題への対応を目指す．

対象プラットフォームとその特徴．本研究では，完全に公開されたコミュニティと半公開のコミュニティの両方を含む 4 つのプラットフォームを継続的に監視する（**表 1**）．X は速報性に優れ IoC の初出報告が公開フィードに先行する傾向が最も強く [2]，Reddit のセキュリティ関連 subreddit（例：r/netsec, r/malware）では技術的な議論が行われ [13]，Telegram は匿名性を重視した半公開チャネルで脅威アクタが C2 インフラや窃取データを共有し [10]，Discord では

© 2026 Information Processing Society of Japan

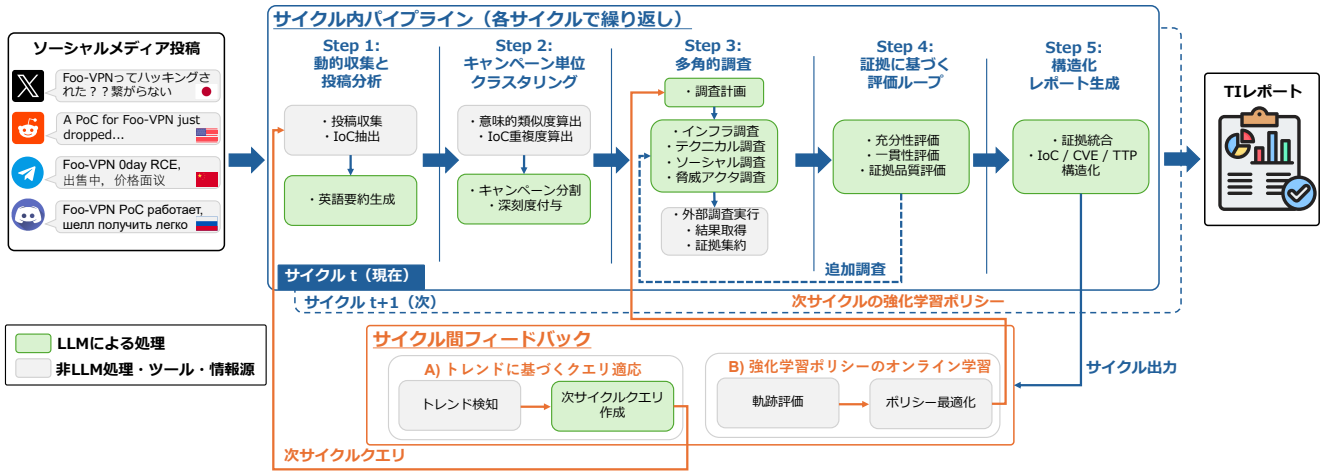


図 1　TIBlender のシステムアーキテクチャ．

多様なコミュニティがセキュリティ話題を議論する [14]．本研究の収集対象は公開・半公開チャネルの投稿に限定し，プライベートメッセージとダイレクトメッセージは除外する．収集・分析対象の投稿言語は特定の言語に限定しない．**対象とする脅威カテゴリと IoC 種別．**本研究では，フィッシング・詐欺，マルウェア・C2，脆弱性，APT・ランサムウェアの 4 種類の脅威カテゴリを対象とし，各カテゴリから URL，ファイルハッシュ，ドメイン名，IP アドレス，CVE 識別子などの IoC を抽出する．各カテゴリの評価指標と測定方法は 4 節で述べる．

3.　TIBlender のシステム設計

本節では，TIBlender が各サイクル内で実行する 5 段階のパイプラインと，サイクル間のフィードバック機構について述べる．

3.1　システム概要

TIBlender は，ソーシャルメディアに分散したシグナルをキャンペーン単位に統合し，複数の観点から調査・相互検証したうえで，深刻度や推奨対応策，根拠となる証拠を含む TI レポートを自律的に生成するマルチエージェントシステムである（**図 1**）．固定間隔のサイクルで動作し，各サイクルでは直前の時間窓で収集した投稿を，役割ごとのプロンプトと入出力スキーマを持つ特化型 LLM が，ステップ 1「動的収集と投稿分析」，ステップ 2「キャンペーン単位クラスタリング」，ステップ 3「多角的調査」，ステップ 4「証拠に基づく評価ループ」（証拠不足の場合はステップ 3 へ差し戻す），ステップ 5「構造化レポート生成」の順に処理する．TI レポートは複数形式（JSON，PDF，Markdown，STIX 2.1 [15]）で出力し，SOC/SIEM への直接投入やアナリストによる意思決定に用いられる（詳細は 3.6 節）．各サイクル終了時の生成レポートと調査軌跡（サイクル出力）は，トレンドに基づくクエリ適応と強化学習ポリシーのオンライン学習へ入力され，次サイクルのステップ 1 とステップ 3 を更新する．サイクル間隔と時間窓は 4 節に示す．

3.2　ステップ 1：動的収集と投稿分析

ステップ 1 では，4 つのプラットフォームから脅威関連の投稿を収集し，投稿本文を「脅威要約，IoC リスト」の組へ変換する．

まず，事前定義した多言語キーワードによる継続監視と，トレンドに基づく動的キーワード（3.7 節）による拡張を組み合わせて投稿を収集する．プラットフォームごとに収集手順は異なり，例えば X ではキーワード検索とアカウント監視，Telegram ではシード探索によるチャネル発見を用いる．各プラットフォームの具体的な収集手順，収集キーワード，監視対象ユーザ・subreddit などの詳細は付録 A.1 に示す．

次に，収集した各投稿に前処理を適用する．脅威・セキュリティ語彙（マルウェア名，CVE 識別子，IoC，攻撃・被害を示す語など）を含まない短い投稿はルールベースフィルタで除去する．一方，脅威・セキュリティ語彙を含む投稿は，IoC の有無にかかわらずすべて後段へ送ることで，攻撃の背景・戦術に関する文脈を見逃さないようにする．また，添付画像には OCR を適用し，抽出した文字列を本文へ統合する．

最後に，前処理後の投稿本文を入力として，LLM が英語の脅威要約を生成するとともに，正規表現で URL，ファイルハッシュ，ドメイン名，IP アドレス，CVE 識別子を抽出し，「脅威要約，IoC リスト」の組として出力する．多言語投稿を英語へ正規化することで，後段のクラスタリングが言語差の影響を受けないようにする．

3.3　ステップ 2：キャンペーン単位クラスタリング

ステップ 2 では，ステップ 1 で得た「脅威要約，IoC リ

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　ステップ 3 の四つの調査観点と 18 種類の調査項目

観点	調査項目
インフラ（活動場所）	ドメイン名登録と RDAP/WHOIS の照会，DNS と Passive DNS の分析，TLS 証明書の分析，関連ドメイン名・インフラへのピボット，ホスティング情報と OSINT の収集
テクニカル（攻撃内容）	CVE 悪用の分析，PoC・エクスプロイトコードの調査，関連 Web ページ・技術文書の取得，技術インテリジェンス・セキュリティレポートの収集
ソーシャル（拡散方法）	フィッシングキャンペーンの追跡，ソーシャルエンジニアリング手法の分析，ブランド偽装・なりすましの調査，SNS アカウントの悪用・拡散の追跡
脅威アクタ（背後の主体）	脅威アクタの帰属・プロファイリング，TTP への対応付け，キャンペーン追跡，APT グループ・脅威アクタの調査，サイバー犯罪グループ・市場の分析

スト」の組を入力とし，4 つのプラットフォームに分散した投稿を同一の脅威キャンペーンへ統合したクラスタへ変換することで，後段の処理単位を投稿単位からキャンペーン単位へ引き上げる．

クラスタリングは，IoC の重複と意味的類似度という相補的な二つのシグナルを使い分ける．IoC の重複のみでは IoC を含まない投稿を見逃し，意味的類似度のみでは類似表現を含む別キャンペーンを誤統合しうるため，投稿を IoC の有無で二系列に分け，IoC を含む投稿には IoC の重複を，含まない投稿には意味的類似度を適用する．IoC を含む系列では，投稿ごとの IoC 集合の重なりの度合いを Jaccard 類似度で測り，閾値 τ_J 以上となる投稿対を Union-Find アルゴリズムによって反復的に統合し，連結成分をクラスタとする．IoC を含まない系列では，ステップ 1 で生成した脅威要約の埋め込みベクトル間のコサイン類似度を意味的類似度として用いる．各投稿について，最も近い IoC 系列クラスタの重心との類似度が吸収閾値 τ_{abs} 以上であれば，そのクラスタへ統合する．いずれの IoC 系列クラスタにも吸収されなかった投稿は，密度に基づくクラスタリング手法である HDBSCAN [16] によって，クラスタ数を事前に指定せずに独立したクラスタへまとめる．埋め込みモデル，τ_J，τ_{abs}，HDBSCAN のパラメータの詳細は付録 A.2 に示す．

こうして得たクラスタは，類似度シグナルだけでは区別できない別キャンペーンの投稿を含みうるため，LLM が標的組織，攻撃ベクトル，脅威種別に基づいて各クラスタをキャンペーン単位へ分割し，トピック名と深刻度（`LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL`）を付与する．なお，同一キャンペーンであっても投稿間で IoC の重複がなく，かつ意味的にも類似しない場合は，異なるクラスタに分かれることがある．本手法はキャンペーンの混在を防ぐことを優先し，こうした過分割を許容する保守的な戦略を採用しており，深刻度閾値 θ_{sev} 以上のクラスタのみをステップ 3 へ送る（値は 4 節）．

3.4　ステップ 3：多角的調査

ステップ 3 では，ステップ 2 で選別されたクラスタに対し，レポート生成に必要な証拠を外部ツールによる調査を通じて補い，インフラ，テクニカル，ソーシャル，脅威アクタの四つの観点（**表 2**）から収集した証拠を調査コンテキストとして出力する．

このステップではまず，類似の脅威を過去に調査した実績の有無に応じて，調査の進め方を二つのモードへ振り分ける．過去の成功事例が蓄積されているクラスタについては，その知見を活かして調査の質を高めるためである．具体的には，各クラスタについて，クラスタ情報（クラスタ名，脅威種別，説明，観測プラットフォーム，IoC，CVE など）を連結した検索表現を用いて直近の過去レポートを検索し，最も類似する候補との意味的類似度（コサイン類似度）を算出する．この類似度が閾値 θ_{rl} 未満の未知・新規の脅威には多角的調査モードを，θ_{rl} 以上の過去事例類似の脅威には強化学習調査モードを適用する．運用初期は蓄積レポートが少なく類似度が θ_{rl} を超えることはまれであるため，多角的調査モードが主体となるが，事例の蓄積が進むにつれて強化学習調査モードの割合が増加する．θ_{rl} の具体的な値は付録 A.3 に示す．

このように振り分けられた両モードは，実際に行う調査プロセス自体は共通しており，優先順位づけの方法だけが異なる．各観点の LLM エージェントが優先順位に従ってクエリを生成し，並列に外部ツール（Passive DNS，RDAP/WHOIS，検索エンジン，CVE データベースなど．全ツール一覧は付録 A.4 に示す）を実行し，発見した IoC やドメイン名を起点に連鎖的なピボットを行う．多角的調査モードでは，計画エージェントがクラスタ全体の概要からその都度優先順位を判断する．一方，強化学習調査モードでは，過去の調査結果を報酬として与えながら「今の調査状況ではどの観点・調査項目を選べば有効な証拠が得やすいか」を学習した判断基準（ポリシー）が優先順位を機械的に決定する．この学習の仕組み自体は付録 A.3 で詳述する．

こうして調査を通じて収集した IoC は，抽出方法によって二種類に分類する．クラスタ内の投稿から直接抽出した IoC を Direct，既知の IoC を起点として外部ツールで関連インフラへピボットして発見した IoC を Pivot とする．すべての観点の調査完了後，観点間の証拠を集約し，CDN ドメインや正規サービスなど攻撃に関与していないと判断されるものを IoC から除外した上で，収集観点と使用ツールを各証拠に付与する．得られた調査コンテキストは各観点の IoC，CVE，TTP と調査軌跡を含み，観点ごとのタグにより，ステップ 4 の評価エージェントが証拠不足の観点を特定して対象を絞った追加調査を要求できる．

3.5　ステップ 4：証拠に基づく評価ループ

ステップ 4 では，ステップ 3 の調査コンテキストを入力とし，証拠が十分かつ矛盾なく揃っているという品質基準を満たすクラスタのみを `PROCEED` 判定として出力する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

評価には，調査エージェントから独立し互いの出力を参照しない二つの評価エージェント（異なる LLM プロバイダ）を用い，調査コンテキストを十分性，一貫性，証拠品質の 3 軸で評価して PROCEED，NEED_MORE_INFO，SKIP のいずれかを出力させることで，単一モデルに由来する体系的な評価誤りを抑制する [17].

NEED_MORE_INFO と判定された場合は，評価エージェントが指摘した不十分な観点に対象を絞ってステップ 3 の調査を再実行し，得られた証拠を統合して再評価する．最終判定には保守的な合意方式を用い，すべての評価エージェントが PROCEED を出力した場合のみ全体を PROCEED とし，いずれかが SKIP を出力するか反復上限 $N_{\max}$ までに合意へ至らない場合は SKIP とする（値は 4 節）．実運用の TI では偽陽性が分析者の作業負荷を直接増加させるため，本設計は偽陰性率の一定の増加を明示的に許容して偽陽性を抑制する（付録 A.8）．

3.6 ステップ 5：構造化レポート生成

ステップ 5 では，ステップ 4 を通過した調査コンテキストを入力とし，即時活用可能な IoC と判断根拠を備えた構造化 TI レポートを出力する．本レポートは，分析者による確認と SIEM/SOAR との自動連携の両方に対応するため，構造化フィールドと自由記述フィールドを備える．

レポート生成では，節ごとに固有のプロンプトを用いて LLM がフィールドを順に埋める．IoC や TTP など，後段のシステム連携に用いる構造化フィールドは値の一貫性が求められるため，LLM が調査コンテキストから該当する値を抽出し，JSON 形式で出力する．一方，エグゼクティブサマリや技術分析など，分析者の理解を助けるための自由記述フィールドは，コンテキスト全体を参照する生成タスクとして処理し，判断の裏付けとなる証拠を明記する．すべての自由記述フィールドは英語で生成される（他言語への切り替えも可能）が，本稿では日本語に翻訳して掲載する．

出力する JSON は，クラスタ名，深刻度，エグゼクティブサマリ，主要な発見事項，推奨事項，IoC（抽出種別を含む），CVE，TTP，脅威アクタ，攻撃タイムライン，証拠情報の 11 節から構成する．**図 2** に，可読性のため体裁を調整した TIBlender の生成レポート例（一部抜粋）を示す．

3.7 サイクル間フィードバック

サイクル間フィードバックは，あるサイクルで得られた知見を次サイクルの調査に反映し，収集と調査の精度・効率を継続的に高めるための仕組みである．具体的には，各サイクルのサイクル出力（ステップ 5 のレポートとステップ 3 の調査軌跡）を入力とし，次サイクルのステップ 1 の収集クエリとステップ 3 の強化学習ポリシーを出力として更新する．固定的な監視クエリと調査方針だけでは，脅威環境の変化に追随できないため，二つの機構が並行してこれらを継続的に更新する．

Adobe Reader ゼロデイ PDF 悪用事案（抜粋）

深刻度：CRITICAL

概要

Adobe Reader の未パッチのゼロデイ脆弱性（*CVE* 番号未割当）が，*2025* 年 *12* 月以降，悪意ある *PDF* ファイルを通じて実環境で悪用されている．難読化された *JavaScript* が *Acrobat* の特権 *API* を悪用してシステムの特定情報を収集し，データを外部へ送信するとともに，攻撃者が管理するサーバから追加のペイロードを取得する．ロシアの石油・ガス産業に関する時事的話題を用いたロシア語の誘導文言が確認されており，同産業を標的とした攻撃の可能性が示唆される．

侵害指標と推奨対応

対応	種別	指標	根拠
BLOCK	domain	ado-read-parser[.]com	C2 ドメイン
BLOCK	ipv4	169.40.2[.]68	C2 サーバ
BLOCK	ipv4	188.214.34[.]20	ペイロード配布用サーバ
BLOCK	sha256	65dca34b...de7	悪性 PDF の検体ハッシュ

TTP

T1204.002（悪性ファイル） **T1059.007**（JavaScript） **T1041**（C2 経由のデータ窃取）

根拠とプラットフォームごとの貢献

プラットフォーム	固有の貢献内容
X	C2 ドメイン ado-read-parser[.]com および世界的な悪用の警告を提供，多言語での報告により拡散状況の実態を確認
Discord Reddit	悪用の手口（JavaScript エンジンを介したゼロデイの実環境での悪用）を特定 攻撃の時系列（2025 年 12 月から継続）を提供，石油・ガス産業を標的としたロシア語の誘導文言を確認，研究者による分析から悪性 PDF の検体を追跡し SHA-256 ハッシュを取得

図 2 TIBlender が生成した TI レポートの例（一部抜粋）．記載の脆弱性には生成時点で CVE が割り当てられておらず，その後 CVE-2026-34621 として公開された．TIBlender は CVE 公開の 1 日 9 時間前，脅威フィード初回掲載の 3 日 17 時間前に本レポートを生成した．

一つ目のトレンドに基づくクエリ適応は，静的な監視クエリでは新たな脅威への対応が遅れ，特定の言語・地域への偏りによって情報資源の少ない言語コミュニティのシグナルを見逃しうるという課題に対処する．現在のクラスタ集合の各クラスタについて，過去 W 時間の時間窓内からコサイン類似度に基づき類似する過去のクラスタ集合（類似事例）を抽出したうえで，投稿数が統計的に逸脱して急増しているか，類似事例になかったプラットフォームへ拡散しているか，類似事例を上回る深刻度へ上昇しているか，類似事例が存在せず LLM による評価スコアも高い新規性を示しているか，という四つの観点で新たなトレンドを検知する．いずれかの基準を満たすクラスタのコンテキストを LLM へ渡し，脅威の言語・地域に適応した動的クエリを生成してステップ 1 へ渡す．類似事例の抽出に用いる類似度閾値 τ_{sim}，W，各軸の判定基準の詳細は付録 A.5 に示す．

二つ目の強化学習ポリシーのオンライン学習は，ステップ 3 の強化学習調査モードが，過去に有効だった観点・調査項目の優先度を継続的に学習し，調査サイクル当たりの IoC 発見数を向上させるための機構である．各サイクルの終了時に，過去の調査軌跡 (s_t, a_t, r_t) のうち，深刻度が一定水準以上の高品質な軌跡のみを用いてポリシーを更新することで，質の低い調査からの誤った学習を避ける．更新

© 2026 Information Processing Society of Japan

は，LLM エージェントの過去に成功した調査軌跡を直接模倣できる行動クローニング（BC）と，観点割当てという離散的な行動空間に適した Deep Q-Network（DQN）による報酬フィードバック微調整の 2 段階を，毎サイクル繰り返し行う（軌跡の収集条件，深刻度のしきい値，ネットワークアーキテクチャ，報酬関数の定式化，収束分析は付録 A.3）．

4. 評価

本節では，(1) 複数プラットフォーム監視の有効性，(2) 単一プラットフォームのベースラインとの比較，(3) 公開脅威フィードとの比較という三つの観点から TIBlender を評価する．人手による品質・偽陰性検証，アブレーション評価およびケーススタディは付録 A.8，A.9，A.10 に示す．

4.1 運用設定と実装パラメータ

2026 年 3 月 16 日から 4 月 16 日までの 31 日間，X，Reddit，Telegram，Discord の 4 つのプラットフォームで TIBlender を継続運用した（1 時間ごとの収集で計 744 サイクル）．評価期間に先立つ 2026 年 3 月 9 日から 15 日の 1 週間をウォームアップ期間とし，多角的調査の軌跡を用いて強化学習ポリシーを事前学習した（詳細は付録 A.3）．

計算環境． Azure Standard D32as v4（32 vCPU，128 GB RAM）と Ubuntu 22.04 上で，収集，分析，レポート生成の各モジュールを Docker Compose で構成・実行した．

LLM 設定． すべてのモデルは Microsoft Foundry を介して利用し，再現性確保のため temperature は 0.0 に統一した．正規化，クラスタリング，多角的調査，レポート生成，トレンド検知，クエリ生成には，短文・多言語テキストへの性能の高さから選定した xAI 社の Grok 4 Fast Non-Reasoning を用いた．ステップ 4 の評価では，単一モデルによる評価の偏りを避けるため，Grok に加えて OpenAI 社の GPT-OSS-120B と Meta 社の Llama 4 Maverick も用いた評価を行った．

実装パラメータ． 設計上の制約と予備実験を組み合わせて各パラメータを決定した．根拠の詳細は付録 A.1–A.5 に示す．ステップ 1 では，4 種類の脅威カテゴリについて，9 言語，約 100 語の収集キーワードを用いた．ステップ 2 では，HDBSCAN の最小クラスタサイズを 3，IoC 重複閾値 $\tau_J = 0.25$，吸収閾値 $\tau_{\text{abs}} = 0.75$ とした．クラスタリング後，深刻度が $\theta_{\text{sev}} \geq$ MEDIUM のクラスタのみをステップ 3 へ送る．ステップ 3 では，類似度閾値 $\theta_{\text{rl}} = 0.60$ を用いた．ステップ 4 の評価ループは，最大 $N_{\max} = 3$ 回の反復で収束させる．トレンド検知では，履歴時間窓 $W = 168$ 時間，類似度閾値 τ_{sim}（投稿数の逸脱・プラットフォームへの拡散は 0.80，深刻度の上昇・早期警戒は 0.75），投稿数の逸脱を判定する頻度異常係数 $k = 1.0$，早期警戒のスコア閾値 $\theta_{\text{ew}} = 24$（40 点満点）を用いた．

表 3 パイプライン概要（2026 年 3 月 16 日–4 月 16 日）

項目	件数
収集した投稿の合計（4 つのプラットフォーム）	873,973 (100%)
Telegram	579,300 (66.3%)
Discord	217,249 (24.9%)
X	48,299 (5.5%)
Reddit	29,125 (3.3%)
形成した固有クラスタ	184,240
生成した実運用可能な TI レポート	8,288

表 4 脅威カテゴリの分布（$n = 8{,}288$）

脅威カテゴリ	件数
脆弱性	4,194 (50.6%)
フィッシング・詐欺	1,817 (21.9%)
APT・ランサムウェア	1,420 (17.1%)
マルウェア・C2	857 (10.3%)
合計	8,288 (100%)

4.2 31 日間の運用結果の概要

収集規模とクラスタリング結果． 31 日間で 4 つのプラットフォームから 873,973 件の投稿を収集した（**表 3**）．網羅的に収集した Telegram と Discord には日常会話やスパムが多く含まれる一方，キーワードで絞り込んだ X と Reddit は脅威関連投稿の密度が高かった．段階的なフィルタリングにより 184,240 件の固有クラスタから 8,288 件の実運用可能な脅威レポートを生成し，主な除外要因はステップ 2 における `LOW` 深刻度クラスタ 172,683 件（93.7%）の除外とステップ 4 における 3,269 件（1.8%）の `SKIP` 判定であった．人手監査により，各段階の偽陰性率はそれぞれ 0.6%，0.9%に抑えられていることを確認した（付録 A.8）．

脅威カテゴリの分布． 8,288 件のレポートのうち，脆弱性が 50.6%（4,194 件）と最も多く，フィッシング・詐欺が 21.9%（1,817 件），APT・ランサムウェアが 17.1%（1,420 件），マルウェア・C2 が 10.3%（857 件）であった（**表 4**）．脆弱性カテゴリの多さは，評価期間中に X や Discord で CVE 公開やエクスプロイトの議論が活発だったことを反映していると考えられる．

4.3 (1) 複数プラットフォーム監視の有効性

脅威カテゴリごとに主要な情報源が異なるかを調査し，単一プラットフォームのみを監視した場合に失われる情報の規模を明らかにした．

カテゴリ別のプラットフォーム出現率． 各カテゴリでレポートに含まれるプラットフォームの出現率を算出したところ，主要なプラットフォームはカテゴリによって異なった（**表 5**）．フィッシング・詐欺は X（65%），マルウェア・C2 は Reddit（59%）に集中し，脆弱性は X と Discord が拮抗し（それぞれ 46%，45%），APT・ランサムウェアは 4 プラットフォームすべてに 36%以上分散していた．

複数プラットフォームにまたがるレポート． 2 つ以上のプラットフォームの投稿を含むレポートは全体で 24.2%（2,003 件）を占め，カテゴリ別では APT・ランサムウェア（56%）から脆弱性（11%）まで幅があった．複数プラットフォームにまたがる比率が高いカテゴリほど単一プラット

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 5 脅威カテゴリ別のプラットフォーム出現率と複数プラットフォームにまたがるレポートの割合（プラットフォーム列は重複計上のため，行の合計は 100%を超えうる）．

カテゴリ	X	Reddit	Telegram	Discord	複数
フィッシング・詐欺 ($n = 1{,}817$)	**65%**	10%	34%	10%	19%
マルウェア・C2 ($n = 857$)	48%	**59%**	21%	21%	46%
脆弱性 ($n = 4{,}194$)	**46%**	19%	3%	45%	11%
APT・ランサムウェア ($n = 1{,}420$)	**47%**	40%	36%	36%	56%

表 6 単一プラットフォームベースラインとの比較（総括, 31 日間）．PF ＝プラットフォーム．「TIBlender/ベースライン」の値．抽出倍率＝ IoC 抽出数の倍率，未掲載率＝ベースラインに含まれない割合（フィッシング%，括弧内はマルウェア・C2%），高信頼度率＝ VT 検知 11 以上の割合，誤検知率＝ Tranco 上位 100 万件との一致率．詳細は付録 A.6 参照．

PF	ベースライン	抽出倍率	未掲載率	高信頼度率	誤検知率
X	Tweezers [4]	5.1×	86.2%(94.0%)	27.6/10.8%	2.1/10.2%
Telegram	DarkGram [10]	4.1×	81.7%(100.0%)	32.3/0.4%	2.3/44.0%
Reddit	Reddit2CTI [6]	1.6×	88.6%(90.4%)	19.7/0.2%	1.8/17.8%

フォームの監視では情報が断片化しやすく，必要な監視範囲がカテゴリごとに異なることを示す．

プラットフォーム除外時の損失率．あるプラットフォームのみが情報源であるためにその除外で完全に消失するレポートの割合（損失率）を算出したところ，フィッシング・詐欺の X 除外で 50%，脆弱性の Discord 除外で 43%と特に高く，フィッシング・詐欺の Telegram 除外（29%），マルウェア・C2 の Reddit 除外（25%），APT・ランサムウェアの Reddit 除外（13%）は相対的に低かった．各プラットフォームは重複しない固有のシグナルを提供しており，TIBlender はこれらを集約する点に価値がある．

4.4 （2）単一プラットフォームのベースラインとの比較

複数プラットフォームによるデータ量の優位性を排除した上で，TIBlender が単一プラットフォームに特化したベースラインを上回るかを調査し，検知範囲・未掲載率・IoC 品質における優位性を定量的に示した．

比較設定．TIBlender には各単一プラットフォームのベースラインと完全に同じプラットフォーム固有の投稿を入力し，データ量の優位性を排除した上で抽出倍率，未掲載率，IoC 品質を比較した．比較可能な公開実装がフィッシングとマルウェア・C2 を扱うシステムに限られるため，本節の対象はこの 2 カテゴリとし，ベースラインには X 向け Tweezers [4]，Telegram 向け DarkGram [10]，Reddit 向け Reddit2CTI [6] を用いた．結果の概要を**表 6** に示す．評価条件・指標の定義・ベースラインとの数値差の詳細は付録 A.6 に示す．

抽出倍率・未掲載率・IoC 品質の優位性．表 6 に示す Direct+Pivot IoC の結果では, TIBlender は全プラットフォームでベースラインの 1.6–5.1 倍の IoC を抽出し，未掲載率はフィッシングで 81.7%以上，マルウェア・C2 では 90.4–100%に達し，高信頼度率も各ベースライン（0.2–10.8%）を大幅に上回り，誤検知率も 1.8–2.3%とベースライン（10.2–44.0%）を大きく下回った．これらの結果は，LLM による多角的調査と Pivot 探索が単一プラットフォームでは得られない高品質 IoC を発見できることを示す．

Direct IoC の優位性と網羅率．外部ツールを用いない Direct IoC のみに限定した場合でも，各単一プラットフォームのベースラインと同等以上の性能を示しており，この優位性は外部ツールによる Pivot 探索のみに起因するものではない．また，ベースラインが抽出した IoC のうち TIBlender も抽出できた割合（網羅率）は，低品質な項目を意図的に除外した結果として低くなる場合があり，検知漏れを意味しない．プラットフォーム別の内訳と網羅率の解釈の詳細は付録 A.6 に示す．

表 7 公開脅威フィードとの比較（総括, 31 日間）．未掲載率＝フィード非掲載の割合，先行率＝共通 IoC のうち TIBlender が先行検知した割合，先行時間＝共通 IoC の平均時間差（負値は TIBlender が先行）．詳細は付録 A.7 参照．

フィード	未掲載率	先行率	先行時間 (h)
PhishTank [18]	95.4%	31.3%	−72
URLhaus [19]	99.6%	33.3%	−377
MalwareBazaar [20]	83.0%	88.9%	−24
CISA KEV [9]	85.0%	17.8%	−94
TweetFeed [21]	97.8%	16.1%	−157
OTX Pulses [22]	96.7%	13.7%	−109

4.5 （3）公開脅威フィードとの比較

TIBlender が検知した脅威が公開フィードにどの程度先行しているかを調べ，早期警戒チャネルとしての価値を定量的に示した．

比較設定．公開脅威フィードとの照合により，TIBlender の IoC の未掲載率と早期検知性能を明らかにする．比較対象は，PhishTank [18]，URLhaus [19]，MalwareBazaar [20]，CISA KEV [9]，TweetFeed [21]，OTX Pulses [22] の 6 種類の公開フィードである．評価指標は，対応フィードに含まれない割合を示す未掲載率，共通する IoC・CVE のうち TIBlender が先に検知した割合を示す先行率，その平均時間差を示す先行時間の 3 つとする．結果を**表 7** にまとめる．対象 IoC 種別・評価条件の詳細は付録 A.7 に示す．

未掲載率と先行率の全体傾向．いずれのフィードでも未掲載率は 83.0%以上と高く，多言語ソーシャルメディアをリアルタイム監視する TIBlender と，研究者報告や人手での精査に依存する公開フィードとの情報源の構造的な違いを反映している．先行率は MalwareBazaar の 88.9%から OTX Pulses の 13.7%まで幅があるが，いずれのフィードでも TIBlender が先行する事例が一定数存在する（MalwareBazaar・URLhaus は共通事例が少数のため参考値）．フィード非掲載自体は悪性判定や正確性を保証するものではないが，人手品質評価により偽陽性率や品質問題は一致群・非一致群で差がなく低水準にとどまることを確認している（付録 A.8）．

CISA KEV における早期検知事例．特に，実悪用中の脆

© 2026 Information Processing Society of Japan

弱性を公的機関が正式に把握する前に検知できるかを示す CISA KEV との比較では，共通する 45 件のうち 8 件で TIBlender が先に検知していた．平均先行時間は表 7 に示す通り 94 時間（3.9 日）であり，最も早い事例では最大 13.4 日先行していた．この 8 件はいずれも悪用の証拠や脅威アクタの帰属情報を伴っていた．検知件数の内訳や個別事例分析は付録 A.7 に示す．

5. 制限事項

本評価には以下の三つの制限がある．

評価期間と情報源の範囲．本評価は 4 つのプラットフォームを対象とする 31 日間に限定されており，異なる期間やプラットフォーム構成では結果が変化する可能性がある．また，アンダーグラウンドフォーラムなどは対象外であり，収集対象は 9 言語に限定されているため，9 言語以外の言語コミュニティは現在のキーワード集合では十分に網羅できていない．今後，対象言語を拡大することで，こうした網羅性の課題は緩和できると考えられる．

モデル依存性と運用コスト．複数モデルの判定を突き合わせる複数 LLM 評価設計は，単一モデルの偏りや誤りを部分的に緩和する．1,000 件のレポートを情報源と照合した結果（付録 A.8），捏造 IoC や根拠のない深刻度付与といった重大なハルシネーション・事実誤認は確認されなかった．LLM API の費用は 1 日当たり約 12US ドルであり（付録 A.11），継続運用可能な水準にある．モデルの多言語理解・構造化推論の向上に伴い，調査品質もさらに改善すると期待される．

敵対的攻撃に対する堅牢性．TIBlender の監視を認識した攻撃者は，おとり情報を大量に投稿したり，活動を非公開チャネルへ移すことで検知を回避する可能性がある．ただし，多角的な相互検証は孤立した偽シグナル間の不整合を検知するよう設計されているため，無作為なノイズ注入は効果が薄い．複数プラットフォームをまたぐ協調的な大規模偽装工作は攻撃コストを大幅に増加させるため，現実的な脅威となる可能性は低いと考えられる．

6. おわりに

本稿では，継続的に適応する LLM エージェントによって，ソーシャルメディア上に断片化した多言語の脅威シグナルを統合し，根拠を伴う IoC を含む TI レポートを自律的に生成する TIBlender を提案した．31 日間の実環境運用の結果，複数プラットフォームを横断する監視は単一プラットフォームでは得られない情報を補完し，公開フィードに先行して脅威を検知できることを確認した．この結果は，TIBlender が実運用可能な早期警戒の仕組みとして有効であることを示している．

参考文献

[1] Bouwman, X. et al.: Can IOCs Impose Cost? The Effects of Publishing Threat Intelligence on Adversary Behavior, *ACM CCS* (2025).

[2] Shin, H. et al.: #Twiti: Social Listening for Threat Intelligence, *WWW* (2021).

[3] Paladini, T. et al.: You Might Have Known It Earlier: Analyzing the Role of Underground Forums in Threat Intelligence, *RAID* (2024).

[4] Cui, J. et al.: Tweezers: A Framework for Security Event Detection via Event Attribution-centric Tweet Embedding, *NDSS* (2025).

[5] Büchel, M. et al.: SoK: Automated TTP Extraction from CTI Reports - Are We There Yet?, *USENIX Security* (2025).

[6] Jakstaite, D. and Czekster, R. M.: Extracting Cyber Threat Intelligence from Social Media with Case Studies in Twitter/X and Reddit, *DataMod* (2023).

[7] Mezzi, E. et al.: Large Language Models Are Unreliable for Cyber Threat Intelligence, *ARES* (2025).

[8] Alam, M. T. et al.: Looking Beyond IoCs: Automatically Extracting Attack Patterns from External CTI, *RAID* (2023).

[9] CISA: The KEV Catalog — CISA (2026). `https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/kev-catalog`.

[10] Roy, S. S. et al.: DarkGram: A Large-Scale Analysis of Cybercriminal Activity Channels on Telegram, *USENIX Security* (2025).

[11] Strom, B. E. et al.: MITRE ATT&CK: Design and Philosophy, Technical Report MTR170302, MITRE Corporation (2018).

[12] Cheng, Y. et al.: CTINexus: Automatic Cyber Threat Intelligence Knowledge Graph Construction Using Large Language Models, *EuroS&P* (2025).

[13] Horawalavithana, S. et al.: Mentions of Security Vulnerabilities on Reddit, Twitter and GitHub, *WI* (2019).

[14] Intel 471: How Discord is Abused for Cybercrime — Intel 471 (2026). `https://www.intel471.com/blog/how-discord-is-abused-for-cybercrime`.

[15] OASIS Open: Cyber Threat Intelligence Technical Committee (2026). `https://oasis-open.github.io/cti-documentation/`.

[16] Campello, R. J. G. B. et al.: Hierarchical Density Estimates for Data Clustering, Visualization, and Outlier Detection, *ACM Trans. Knowl. Discov. Data* (2015).

[17] Wang, X. et al.: Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models, *ICLR* (2023).

[18] PhishTank: PhishTank — Join the fight against phishing (2026). `https://phishtank.org/`.

[19] URLhaus: URLhaus — Malware URL exchange (2026). `https://urlhaus.abuse.ch/`.

[20] MalwareBazaar: MalwareBazaar — Malware sample exchange (2026). `https://bazaar.abuse.ch/`.

[21] TweetFeed: Free Live IOC Feeds from Twitter/X for Infosec - TweetFeed (2026). `https://tweetfeed.live/`.

[22] AlienVault OTX: Open Threat Exchange (2026). `https://otx.alienvault.com/`.

[23] Mnih, V. et al.: Human-level control through deep reinforcement learning, *Nature*, Vol. 518 (2015).

[24] Pochat, V. L. et al.: Tranco: A Research-Oriented Top Sites Ranking Hardened Against Manipulation, *NDSS* (2019).

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理

すべてのデータは，公開または半公開のコミュニティを対象に収集した．プライベートメッセージ，非公開サーバ，ユーザとの直接対話は対象外とした．ユーザ名などの個人を識別可能な情報はレポートに含めず，各プラットフォームの利用規約の範囲内で研究目的に使用した．Discord では，招待 URL 候補の収集は自動化する一方，実際のサーバへの参加は自動化せず，対象選択とアクセス承認の両方に分析者の確認を組み込んだ手動審査を経て行った．以上の設計により，本研究は個人のプライバシーや各プラットフォームの利用規約を侵害することなく，倫理的に妥当な範囲で実施した．

付　　録

A.1　収集経路とキーワード設計

プラットフォーム別の収集経路． X，Reddit，Telegram，Discord は，プラットフォームの特性に応じて異なる経路で定期的に最新の投稿を収集した．*X* は，公式 API を用いた脅威関連キーワード検索と，監視対象アカウントのタイムライン取得の二経路で収集した．*Reddit* は，公式 API を通じて，対象 subreddit の新着投稿と上位コメントを収集した．*Telegram* は，キーワード検索によって初期シードとなるチャネルを発見した後，類似チャネルや転送元，招待リンクなどを辿る探索によって関連チャネルへ範囲を拡張し，悪性と判定したチャネルのメッセージを継続的に収集した．*Discord* は，Discovery API，複数の Web 検索エンジン，複数のサーバディレクトリサイトを横断して招待 URL 候補を収集し，関連度の高い候補を分析者が手動で審査・参加した上で，参加済みサーバのメッセージを収集した．

収集キーワードと監視対象． フィッシング・詐欺，マルウェア・C2，脆弱性，APT・ランサムウェアの 4 カテゴリについて，約 100 語の事前定義キーワードを設計した．キーワードは主に英語であり，日本語，韓国語，ロシア語，中国語，スペイン語，ポルトガル語，アラビア語，フランス語の 8 言語へ対象を拡張した．事前調査により，Telegram の投稿の大部分を英語，ロシア語，アラビア語が占めることを確認したため，この 3 言語を優先し，多言語キーワードで対象範囲を補完した．X や Reddit などの他のソーシャルメディアでは，地域コミュニティ向けのキーワードとして日本語，韓国語，スペイン語も対象とした．キーワードには，CVE 識別子のパターン，主要マルウェアファミリ名，攻撃手法名などのセキュリティ用語に加え，ソーシャルメディアで実際に用いられる俗語，略語，ハッシュタグ形式を含めた．

A.2　クラスタリングアルゴリズムとパラメータ

収集サイクルごとのキャンペーン数は事前に分からないため，HDBSCAN [16] を採用した．HDBSCAN はクラスタ数の事前指定が不要であり，脅威と無関係な投稿をノイズとして自然に分離でき，大規模キャンペーンから小規模インシデントまで密度の異なるクラスタを扱える．埋め込みモデルには `BAAI/bge-large-en-v1.5` を選択した．これは英語 MTEB ベンチマークで上位のオープンソースモデルであり，LLM で正規化した英語要約から高品質な 1,024 次元表現を生成する．コサイン距離 0.05–0.15 の範囲で ϵ を変化させた予備実験を行い，値を小さくすると過分割が，大きくすると過統合が生じる傾向を確認した．まれな事象を有効なシグナルとして扱いながら両者のバランスが取れる $\epsilon = 0.08$ を採用し，`min_cluster_size` $= 3$，`min_samples` $= 2$ とした．IoC 重複による統合閾値 $\tau_J = 0.25$ は，IoC 集合が 25% 以上重なる投稿対を同一キャンペーンの候補とし，誤った統合は 2 段階設計の後段にある LLM で修正する．吸収閾値 $\tau_{\text{abs}} = 0.75$ は，IoC を含まない投稿を IoC 系列クラスタへ吸収するためのコサイン類似度の下限である．深刻度フィルタ $\theta_{\text{sev}} \geq$ MEDIUM は，設計上の検討に基づいて採用し，31 日間の運用から，`LOW` のみのクラスタは調査コストに見合わないことを確認した．

A.3　調査方針の振り分けと強化学習ポリシー

調査モードの振り分け． 過去レポートと，クラスタ名，脅威種別，クラスタ説明，脅威カテゴリ，観測プラットフォーム，IoC，CVE を連結した検索表現は，Sentence Transformers の `all-mpnet-base-v2` により 768 次元ベクトルへ変換し，クエリベクトル $\boldsymbol{q}$ と格納済みベクトル $\boldsymbol{r}$ の間のコサイン類似度

$$s_{\text{sem}}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{r}) = \frac{\boldsymbol{q}^{\top}\boldsymbol{r}}{\|\boldsymbol{q}\|_2 \|\boldsymbol{r}\|_2}$$

を算出する．なお，IoC・CVE の集合としての重複度は，後段の再ランキングにおいて構造化特徴量として別途利用する．算出された s_{sem} が閾値 $\theta_{\text{rl}} = 0.60$ 以上の場合，強化学習調査モードを選択する．この調査モードでは，Deep Q-Network（DQN）[23] を拡張したポリシーが，現在のクラスタに適用可能なパターンを学習済みであることを前提に調査項目を選択する．閾値を満たさない場合は，多角的調査モードへ切り替える．同時選択数の上限は観点の総数と同じ $K_{\max} = 4$ とし，1 ステップで四つの観点すべてを同時に有効化できる．DQN の状態空間・行動空間・報酬関数・学習手順は以下に示す．

状態空間と行動空間． このポリシーには，複数行動の同時選択に対応した MultiAction DQN を実装した．状態 $s_t \in \mathbb{R}^{320}$ は，クラスタ埋め込み ϕ_{cluster}（128 次元），調査中の結果 ϕ_{context}（128 次元），調査履歴 ϕ_{history}（64 次元）を連結して構成する．行動空間 $\mathcal{A}$ は，四つの観点にわたる

© 2026 Information Processing Society of Japan

18 種類の調査項目と STOP からなる 19 種類の行動プリミティブで構成する（$|\mathcal{A}| = 19$）．各ステップで，エージェントは最初に有効化する観点数 K（$1 \le K \le K_{\max}$）と上位 K 個の観点を選択する．次に，各観点が持つ 4–5 個の調査項目から最もスコアの高い項目を割り当て，K 個の「観点，調査項目」の組からなる複合行動を実行する．

ネットワークアーキテクチャ．共有エンコーダは 2 層の全結合ネットワーク（320→256→256）であり，各層に LayerNorm, ReLU, Dropout（$p = 0.1$）を適用し，Xavier 一様分布で初期化する．行動数・観点選択・調査項目 Attention・停止判定の 4 種類を出力する専用ヘッドを持つ．探索は ϵ-greedy（$\epsilon_{\text{init}} = 1.0$，$\epsilon_{\min} = 0.01$，episode 当たり減衰率 0.9）を用い，1episode は 1 クラスタの調査に対応し，最大ステップ数 $T_{\max} = 10$ とする．

ステップ報酬 r_t は，調査の深さと重複のバランスを取るように設計する．

$$r_t = \alpha \cdot q_T \cdot \mathbf{1}[\text{terminal}] + w_{\text{info}} \cdot g_t - \beta \cdot c_t - \delta \cdot p_{\text{red}} \quad \text{(A.1)}$$

q_T は範囲 0–1 のレポート品質スコア（$\alpha = 100$），$g_t = 2.0 \cdot \Delta\text{IoC} + 5.0 \cdot \Delta\text{CVE} + 3.0 \cdot \Delta\text{TTP}$ はステップ当たりの重み付き情報利得（$w_{\text{info}} = 1.0$），c_t は調査コスト（$\beta = 0$），p_{red} は重複行動数（$\delta = 1.0$）である．終端ステップでは，網羅ボーナス $10 \times n_p/4$（n_p：累計有効化観点数），効率ボーナス（行動数 10 未満かつ IoC 15 件以上で +20，行動数 15 未満かつ IoC 10 件以上で +10，高い方のみ適用），観点相乗効果ボーナス（例：技術–脅威アクタ 0.9）を r_T へ加える．割引率 $\gamma = 0.99$ は，エピソードが最大 10 ステップと短いため DQN の既定値をそのまま採用した．

オンライン学習手順．評価期間前の 2026 年 3 月 9 日–15 日をウォームアップ期間とし，多角的調査の軌跡で BC 事前学習後，DQN で初期微調整した．評価期間中は各サイクル終了時に，過去 7 日間の品質基準（深刻度 ≥MEDIUM）を満たすレポートの軌跡を収集し，BC 事前学習と DQN 微調整の 2 段階で更新した．軌跡は過去の行動履歴として蓄積し，一定量（1,000 transition）を超えた時点からバッチ学習を開始した．

収束の確認．ウォームアップ週（101 軌跡）では BC 損失が 20 epoch 以内に 2.34 から 0.47 へ収束した．続く 4 週間の評価期間でも，週 630–680 件程度の新規軌跡により BC 損失・DQN Q 損失とも単調に低下し，検証損失も学習損失に近接して推移したことから，顕著な過学習は見られなかった．探索率 ϵ は各更新サイクル開始時に 1.0 へ戻し，episode ごとに 0.9 の割合で $\epsilon_{\min} = 0.01$ まで減衰させた．

A.4 外部ツール一覧

ステップ 3 の各観点（表 2）の調査項目を実行するために使用したツールを**表 A·1** に示す．いずれも無料または公開 API で利用可能なツールであり，有償の商用脅威インテリジェンスサービスは用いていない．† を付した Discord と Telegram は，外部 API ではなく，ステップ 1 で収集済みの投稿を格納する内部データベースへ問い合わせる．

表 A·1 ステップ 3 で使用するツール（†：内部データベースへの問い合わせ）

ツール	用途	主な観点
Search Engine	一般 Web 検索と記事取得	全観点
RDAP/WHOIS	ドメイン名登録・登録者属性	インフラ
Passive DNS	DNS 名前解決履歴・関連ドメイン発見	インフラ
Certificate Transparency	TLS 証明書履歴（crt.sh）	インフラ
Web Crawl	独自クローラによる Web ページ取得	テクニカル
NVD/CVE	脆弱性データベース・CVSS 情報	テクニカル
GitHub	PoC・エクスプロイトコード検索	テクニカル
X	ソーシャルメディア上の脅威情報	ソーシャル／脅威アクタ
Reddit	コミュニティの議論・情報拡散追跡	ソーシャル／脅威アクタ
Discord†	収集済み投稿に対する追加キーワード検索	ソーシャル／脅威アクタ
Telegram†	収集済み投稿に対する追加キーワード検索	ソーシャル／脅威アクタ

A.5 トレンド検知アルゴリズムの判定基準

本文 3.7 節で述べた四つの観点（投稿数の逸脱，プラットフォームへの拡散，深刻度の上昇，早期警戒）の判定にあたり，現サイクルの各クラスタについて，トピック名と説明文を All-MiniLM-L6-v2（384 次元）で埋め込み，過去 $W = 168$ 時間（7 日間）のクラスタスナップショットとのコサイン類似度により類似事例集合を構築する．各サイクルで多数のクラスタを比較するため，bge-large-en-v1.5 より高速な All-MiniLM-L6-v2 を採用した．類似度閾値は観点ごとに異なり，投稿数の逸脱およびプラットフォームへの拡散の判定では 0.80，深刻度の上昇および早期警戒の事例照合では 0.75 を用いる．四つの観点は独立に並列実行し，一つのクラスタが複数の観点を満たすことを許す．

投稿数の逸脱は，類似事例に含まれる投稿数の平均 μ_c と標準偏差 σ_c を基準とし，類似事例が 3 件以上存在し，かつ現クラスタの投稿数 n_c が $n_c \ge \mu_c + k\sigma_c$（$k = 1.0$）かつ $n_c \ge 4$ を満たす場合に検知する．一方，プラットフォームへの拡散と深刻度の上昇は，連続値の閾値ではなく集合条件・順序条件によって判定する．プラットフォームへの拡散は，類似事例中に存在しないプラットフォームが現クラスタに新たに現れた場合に検知する．ただし LOW/MEDIUM の深刻度では誤検知を避けるため，現クラスタが 2 プラットフォーム以上にまたがることも要求する．深刻度の上昇は，深刻度を LOW<MEDIUM<HIGH<CRITICAL の順序尺度とみなし，現クラスタの深刻度が類似事例中の最大深刻度を厳密に上回る場合に検知する．

早期警戒は，類似事例が存在しない場合に新規性 10 点を与え（存在する場合は 0 点），LLM が技術的深度，行動可能性，脅威度をそれぞれ 0–10 点で評価する．新規性を含む合計スコア $S_{\text{ew}} \in [0, 40]$ が $\theta_{\text{ew}} = 24$（正規化して 0.60）以上のクラスタを早期警戒として検知する．事例照合に用いる類似度閾値 0.75 は，このスコア閾値 θ_{ew} とは独立したパラメータである．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·2 プラットフォーム別の同一入力 IoC 比較（31 日間，P: フィッシング，M: マルウェア・C2）．**D**=Direct，**D+P**=Direct+Pivot，Unl.=未掲載率，Cov.=網羅率．

プラットフォーム	システム	合計	P	M	Unl.P	Unl.M	Cov.
X	TIBlender **(D)**	866	788	78	66.7%	80.8%	—
	TIBlender (D+P)	**2,149**	**1,900**	**249**	**86.2%**	**94.0%**	—
	Tweezers [4]	422	392	30	—	—	65.9%
Telegram	TIBlender **(D)**	72	72	0	29.1%	—	—
	TIBlender (D+P)	**285**	**279**	**6**	**81.7%**	**100.0%**	—
	DarkGram [10]	70	70	0	—	—	72.9%
Reddit	TIBlender **(D)**	140	63	77	84.1%	54.7%	—
	TIBlender (D+P)	**451**	**88**	**363**	**88.6%**	**90.4%**	—
	Reddit2CTI [6]	277	85	192	—	—	17.0%

1 時間のサイクル間隔は，4 つのプラットフォームの収集コストとリアルタイム性のバランスを取る．動的クエリは，次サイクルのステップ 1 へ渡す．

A.6 単一プラットフォームベースライン比較

4.4 節の総括値について，指標の定義とプラットフォーム別の内訳を補足する．Tweezers と DarkGram は公開実装，Reddit2CTI は論文記述に基づく再実装である．

評価指標の定義．未掲載率は TIBlender の IoC のうちベースラインに含まれない割合，網羅率はベースラインの IoC のうち TIBlender が抽出した割合である．VT 検知数は IoC を悪性と判定したベンダ数であり，値の変動を避け検知から 1 週間後に取得した．ドメイン型 IoC のうち Tranco 上位 100 万件 [24] に含まれる割合は，正規の人気ドメインの誤分類を示す補助指標であり，正規サービスの悪用もあり得るため VT 分布と併せて解釈する．

網羅率の内訳．網羅率は X 65.9%，Telegram 72.9%に対し，Reddit 17.0%と大きな差がある．Tweezers・DarkGram は悪性判定基準が IoC 単位で厳格なため，TIBlender との重なりが比較的大きい．一方 Reddit2CTI [6] はニュースサイトの参照 URL を広く抽出するため低品質な項目で IoC 数が増加しており，TIBlender の網羅率 17.0%はこうした項目を意図的に除外した結果である．

IoC 品質の内訳．VT 未検知（0 件）の割合は Tweezers 75.0%，DarkGram 87.4%，Reddit2CTI 94.3%とベースライン間でも差があり，TIBlender はいずれも 2%台にとどまる．偽陽性率は DarkGram が 44.0%と突出しており，詐欺キャンペーンの連絡先として悪用されがちな短縮 URL サービス等の正規ドメインが主因である．Tweezers の 10.2%も同様にドメイン抽出粒度に起因するが，DarkGram ほど深刻ではない．TIBlender と Tranco の残る一致の多くは短縮 URL であり，ドメイン名だけでは悪性か判定できない．

A.7 公開脅威フィードとの比較

4.5 節の総括値について，フィード別の対象 IoC 種別と内訳を補足する．

フィード別の内訳．6 フィードと共通する 1,126 件の IoC・CVE のうち 18.7%は TIBlender が先に検知した．MalwareBazaar・URLhaus との共通事例は少数（それぞれ 9 件，3 件）のため参考値だが，MalwareBazaar は先行率 88.9%と高く，URLhaus は平均先行時間 377 時間（15.7 日）と全フィード中最大であった．種別ではドメイン・URL を扱う PhishTank・URLhaus が未掲載率 95%以上と特に高く，複数種別を横断する TweetFeed・OTX Pulses も 97%前後であった．

表 A·3 システム間の IoC 品質比較（31 日間，P/M）．FP: Tranco 上位 100 万件との一致に基づくドメイン型 IoC の偽陽性率（TIBlender は D+P 結果）．

		VT 検知エンジン数				Tranco
プラットフォーム	システム	0	1–5	6–10	11+	FP
X	TIBlender (D+P)	2.4%	38.6%	31.4%	**27.6%**	**2.1%**
	Tweezers [4]	75.0%	9.3%	4.9%	10.8%	10.2%
Telegram	TIBlender (D+P)	2.1%	31.9%	33.7%	**32.3%**	**2.3%**
	DarkGram [10]	87.4%	11.6%	0.6%	0.4%	44.0%†
Reddit	TIBlender (D+P)	1.8%	44.3%	34.2%	**19.7%**	**1.8%**
	Reddit2CTI [6]	94.3%	5.2%	0.3%	0.2%	17.8%

† DarkGram [10] の出力には，詐欺キャンペーンの連絡先として頻繁に悪用される正規サービスのドメインが多数含まれる．

表 A·4 フィード対象範囲内での未掲載率と早期検知の詳細（31 日間）．対象数：範囲内 IoC 数．先行時間 (h)：平均先行時間（負値は TIBlender が先行）．D=domain，U=url，H=hash，C=CVE，I=IP．

フィード	種別	対象数	重複数	未掲載率	先行率	先行時間 (h)
PhishTank†	D+U	4,914	227	95.4%	31.3%	−72
URLhaus†	D+U	787	3	99.6%	33.3%	−377
MalwareBazaar†	H	53	9	83.0%	88.9%	−24
CISA KEV†	C	301	45	85.0%	17.8%	−94
TweetFeed	D+I+U+H	14,935	324	97.8%	16.1%	−157
OTX Pulses	C+D+I+U+H	15,627	518	96.7%	13.7%	−109

CISA KEV の追加分析．脆弱性カテゴリの対象 CVE 301 件のうち 45 件が CISA KEV と共通し，そのうち先行検知した 8 件（先行率 17.8%）はいずれも悪用証拠と脅威アクタの帰属情報を含み，7 件では PoC 情報も確認した（付録 A.12）．一方，レポート単位では，CISA KEV 掲載済み CVE を 1 件以上参照する脆弱性レポートが 1,357 件に上り，8.4%（114 件）は KEV 掲載前に公開されていた．これらは CVE 番号だけでなく悪用証拠や攻撃者情報を伴い，TIBlender が CVE を単なる識別子ではなく文脈を伴う攻撃インテリジェンスとして捉えていることを示す．

A.8 人手品質評価とフィルタリング偽陰性分析

2 名のセキュリティ分析者が，レポート品質とフィルタリング段階の偽陰性を評価した．

（A）層別レポート品質評価．公開フィードへの未掲載だけでは，悪性または正確であることを示せない．そこで，高い未掲載率が低いレポート品質に起因するのか，未掲載の脅威を実際に捉えた結果であるのかを検証した．生成した 8,288 件のレポートを，4.5 節の 6 フィードと一致する IoC・CVE を含む**フィード一致群**と，一致しない**フィード非一致群**に分け，各群から 500 件を抽出して評価した．評価指標は，実運用可能な脅威を記述していないレポート単

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·5 群別の人手品質評価結果（各群 500 件，合計 1,000 件）

群	レポート単位 FP	根拠不明 IoC	重大な品質問題
フィード一致群 ($n = 500$)	2.2%	3.6%	1.6%
フィード非一致群 ($n = 500$)	1.8%	4.0%	1.4%

位の偽陽性，情報源や外部ツールで裏付けられない IoC を含む根拠不明 *IoC* の問題（レポート単位の二値フラグ），深刻度や帰属の誤りなど分析者の信頼を損なう重大な品質問題の三つである．

結果を**表 A·5** に示す．アノテータ間一致率は 98.7%（1,000 件× 3 指標，3,000 ラベル）であった．三指標とも両群で差がなく，低い水準にとどまり（根拠不明 IoC：一致群 3.6%，非一致群 4.0%／偽陽性：一致群 2.2%，非一致群 1.8%／重大な品質問題：一致群 1.6%，非一致群 1.4%），最多の重大な品質問題は単一情報源レポートへの過大な深刻度付与（15 件中 9 件）であった．

20 件の偽陽性（フィード一致群 11 件，フィード非一致群 9 件）の内訳は，脆弱性アドバイザリや脅威分析記事が出典・参考情報として引用したドメイン名や URL を，攻撃に使われた IoC と誤認した事例が 12 件，PoC の公開や悪用の可能性について論じた記事を，実際に悪用が確認された攻撃と誤認した事例が 4 件，実運用可能な脅威情報を含まない単純なニュース要約を脅威レポートと誤認した事例が 3 件，過去記事の再投稿を新規インシデントと誤認した事例が 1 件であった．これらは検知パイプラインの本質的限界ではなく，文脈解釈と時系列判断の誤りに起因する．

(B) フィルタリング段階における偽陰性評価．ステップ 2 の深刻度フィルタとステップ 4 の評価ループで除外されたクラスタについて，実運用可能な脅威が誤って除外されていないかを 2 名の分析者が判定した（収集・前処理・クラスタリング以前の損失は対象外）．

FN-1（ステップ 2 で除外された `LOW` クラスタ 1,000 件）の偽陰性率は 0.6%（6/1,000, 95%CI ±0.5%，一致率 99.3%）．主因は，後に悪用が確認された低 CVSS 脆弱性 3 件，IoC の少ないハクティビスト標的一覧 2 件，攻撃指標（IP アドレスやマルウェアハッシュなど）を伴わない初期アクセスブローカの販売広告 1 件であった．

FN-2（ステップ 4 で除外された `SKIP` クラスタ 1,000 件）の偽陰性率は 0.9%（9/1,000，95%CI ±0.6%，一致率 98.6%）．主因は，証拠不十分な新興脅威 6 件，単一情報源による地域限定脅威 3 件であった．

FN-1 は CVSS 上昇や脅威アクタ活動シグナルを深刻度スコアに組み込むことで改善できる．FN-2 は新興・地域固有脅威への証拠収集範囲を拡大することで改善できる．

A.9 アブレーション評価

各構成要素の寄与を，レポート数（網羅範囲）とレポート当たりの平均 IoC 数で測定した．31 日間の同一運用期間・同一入力データで，完全なシステムと各構成要素を無効化した TIBlender を並列実行し直接比較した（**表 A·6**）．評価条件は，（A1）多角的調査なし，（A2）適応型評価なし，（A3）トレンドクエリなし，（A4）強化学習なし，（A5）二系列クラスタリングなし（IoC のみのクラスタリング）の 5 種類である．

表 A·6 条件別のアブレーション評価結果（基準：有効レポート 8,288 件，レポート当たり 2.1 IoC）

条件	レポート数（差）	平均 IoC/レポート（差）
A1：多角的調査なし	変化なし	2.1→0.4 (−81%)
A2：適応型評価なし	+3,269(+39.4%，低品質)	2.1→1.7 (−20%)
A3：トレンドクエリなし	−668 (−8.1%)	変化なし
A4：強化学習なし	変化なし	2.1→1.6 (−25%)
A5：二系列なし	−6,398 (−77.2%)	変化なし

A1：多角的調査．無効化すると IoC 発見数はレポート当たり 2.1 件から 0.4 件へ 81%減少した．観点別の重複除去前の IoC 候補数は，ソーシャル 2.85 件，インフラ 1.91 件，技術 0.31 件，脅威アクタ 0.31 件（観点間重複 2.3%）であり，統合・品質フィルタを経て最終的に 1.7 件となる．クラスタの深刻度はステップ 2 で確定し，ステップ 4 は IoC 数ではなく脅威との関連性を評価するため，レポート数自体は変化しない．

A2：適応型評価ループ．評価段階を省略し全クラスタを追加調査なしでステップ 5 へ送ると，本来 `SKIP` と判定される 3,269 件（平均 IoC 0.6 件）がレポート化され，また 845 件が初回調査のみの薄いコンテキストでレポート化された．影響を受けた計 4,114 件により，IoC 発見数は 2.1 件から 1.7 件へ 20%減少した．

A3：トレンドクエリ適応．無効化すると，構成投稿をすべてトレンドクエリに依存していた 668 件（8.1%）が消失し，1,792 件（21.6%）は裏付け投稿が減少するがレポートは残る．トレンドクエリは主要 IoC ではなく文脈を提供するため，IoC 数自体は変化しない．本機構は 31 日間で 15,965 件の動的クエリを生成し，固定キーワードでは捉えられない脅威を収集した．

A4：強化学習調査．無効化すると IoC 発見数は 2.1 件から 1.6 件へ 25%減少する．この差は強化学習適用クラスタ（8,288 件中 5,820 件，70.2%）に起因し，重複除去前でクラスタ当たり 10.0 件（強化学習なしは 6.4 件，+56%）を発見した．クエリ数は 19.9 件から 27.1 件へ増加したが，クエリ当たりの IoC 発見数も 0.32 件から 0.37 件へ増加しており，改善はクエリ数増加ではなく調査効率の向上に起因する．

A5：二系列クラスタリング．IoC のみを用いるモードでは，IoC を含まない文脈投稿（全投稿の 77.5%）をすべて除外する．文脈的証拠を失うとステップ 4 の品質評価を通過できず，8,288 件中 6,398 件のレポートが失われた．文脈投稿は IoC を含まないため，IoC 発見数自体は変化しない．

以上から，網羅範囲（A3，A5），IoC 発見数（A1，A4），

© 2026 Information Processing Society of Japan

品質制御（A2）はそれぞれ異なる構成要素に依存しており，互いに代替できない．

A.10 ケーススタディ

複数プラットフォームの統合（ケーススタディ 1）と，実環境での悪用文脈を伴う早期警戒（ケーススタディ 2）の代表的な 2 事例を示す．

ケーススタディ 1：CPUID サプライチェーン侵害における複数プラットフォームの統合． 2026 年 4 月 10 日生成の深刻度 HIGH レポート「CPUID Supply Chain Malware Distribution」は，Discord, Reddit, X の投稿を統合した．単独では，Discord は被害証拠のないニュース記事共有，Reddit は改ざんされた CPU-Z 2.19・HWMonitor 1.63 の断片的被害報告，X は悪性ペイロードの CDN リダイレクトを示す分析断片にとどまり，全体像は不明であった．TIBlender は三者を統合し，正規ドメイン `cpuid.com` から悪性サブドメイン `pub-45c2577dbd174292a02137c18e7b1b5a.r2.dev` へのリダイレクト連鎖と影響バージョンを特定し，当該サブドメインの遮断・ダウンロード停止・感染確認という即時対応手順を提示した．断片化した情報では対処不能であった脅威が，統合により初めて実運用可能となった．

ケーススタディ 2：Langflow の認証不要 RCE 悪用による API キー窃取の早期警戒． 2026 年 3 月 23 日に生成された深刻度 HIGH のレポートは，侵害インスタンスからの API キー窃取に関する Reddit の被害報告と，OpenAI, Anthropic，AWS の API キーを公開するインスタンスへ攻撃が拡大しているという X の警告を統合した．いずれも単独では根本原因・脆弱性・修復手順を特定していなかったが，TIBlender は両者を統合し CISA KEV 掲載の 1.9 日前に全体像を提示した．任意コード実行を可能にする `exec()` の誤用，公開 PoC がない中で脆弱性公開から 20 時間以内に始まった悪用，およびパッチ適用・API キーローテーション・異常 POST 要求監視という即時対応手順を示し，「脆弱性の存在を知る」状態を「実被害が進行しており対策が分かる」状態へ変換した．

A.11 LLM API 費用の推定

以下の推定は，2026 年 3 月〜4 月の評価期間中に実際に記録された LLM 呼出し回数・トークン数（Microsoft Foundry 経由）に，執筆時点で Microsoft Foundry が公開している各モデルの料金を適用して算出した．LLM API の料金は改定が頻繁であり，また実際の契約単価は公開料金と異なる場合があるため，本推定値は今後変わりうる参考値である．

31 日間の LLM 呼出しログから，モデル m ごとに入力・出力トークン数を集計し，該当する料金を適用して費用を推定する．

表 A·7 ステップ別の LLM 呼出し数とトークン数（31 日間実測値）

ステップ	呼出し数	入力 tokens(M)	出力 tokens(M)
ステップ 1（正規化）	13,985	177.0	47.0
ステップ 2（クラスタリング）	100,182	283.1	22.2
ステップ 3（多角的調査）	31,374	91.0	8.9
ステップ 4（評価，両モデル合算）	59,837	297.7	73.3
ステップ 5（レポート生成）	19,465	226.2	122.1
サイクル間フィードバック	5,920	12.6	1.9
合計	230,763	1,087.6	275.4

$$C_{\text{daily}} \approx \frac{1}{31} \sum_{m \in \mathcal{M}} \left(T_m^{\text{in}} \cdot p_m^{\text{in}} + T_m^{\text{out}} \cdot p_m^{\text{out}} \right) \qquad \text{(A.2)}$$

ここで T_m^{in}，T_m^{out} は**表 A·7** に示す百万（M）単位のトークン数，p_m^{in}，p_m^{out} は百万トークンあたりの単価（USD/M）である．

正規化・クラスタリング・多角的調査・レポート生成・サイクル間フィードバックには Grok 4 Fast Non-Reasoning（$p^{\text{in}} = \$0.20/\text{M}$，$p^{\text{out}} = \$0.50/\text{M}$）を用いた．評価（ステップ 4）では GPT-OSS-120B と Llama 4 Maverick を並列使用し，同一入力に対して両モデルがそれぞれ独立に応答するため，両モデルの費用を合算した（$p^{\text{in}} = \$0.15/\text{M}$・$\$0.25/\text{M}$，$p^{\text{out}} = \$0.60/\text{M}$・$\$1.00/\text{M}$）．ステップ別の呼出し数・トークン数は表 A·7 に示す通りであり，これらを式（A.2）に適用すると $C_{\text{daily}} \approx \$11.86$（31 日間で$367.8）となる．Search Engine，Passive DNS，VirusTotal などの外部ツール API の費用は含まない．

A.12 CISA KEV 掲載前に検知した CVE

CISA KEV 掲載前に TIBlender が検知した 8 件の CVE を**表 A·8** に示す．8 件すべてで悪用証拠と脅威アクタの帰属を確認し，うち 7 件では PoC も確認した．

表 A·8 CISA KEV 掲載前に TIBlender が検知した CVE（初回検知 < KEV 掲載，8 件中 7 件で PoC を確認）

CVE ID	初回検知	KEV 掲載	先行日数	レポート ‡
CVE-2026-21643	2026-03-30	2026-04-13	13.4	24
CVE-2026-34197	2026-04-08	2026-04-16	7.1	12
CVE-2026-1340	2026-04-03	2026-04-08	4.9	7
CVE-2026-33017	2026-03-23	2026-03-25	1.9	34
CVE-2026-34621	2026-04-11	2026-04-13	1.4	6
CVE-2026-33634	2026-03-24	2026-03-26	1.2	3
CVE-2026-3502	2026-03-31	2026-04-02	1.1	8
CVE-2026-35616	2026-04-06	2026-04-06	0.4	1

‡ 各 CVE の KEV 掲載前に公開された TIBlender レポート数．

8 件の CVE について，それぞれの KEV 掲載日より前に合計 95 件の TIBlender レポートを生成した（CVE 当たり 1–34 件）．先行日数とレポート件数には明確な相関はなく，短期間でも複数の投稿から集中的に検知される事例（CVE-2026-33017 など）と，長期間にわたり少数のレポートで先行検知が続く事例（CVE-2026-21643 など）の両方が見られた．脆弱性カテゴリの全 4,194 件のレポートでは，34.4%が実環境での悪用の証拠を含み，20.9%が脅威アクタの帰属情報，9.4%が PoC コードを参照していた．この結果から，KEV 掲載前の検知は孤立した事例ではなく，システム全体の能力であることを確認した．

© 2026 Information Processing Society of Japan